Fundamentos Teóricos, Físicos y Algorítmicos del Diseño de Movimiento

El diseño de movimiento, o *Motion Design*, ha trascendido su concepción original como una herramienta puramente ornamental para consolidarse como una disciplina de rigor científico y estético en la estructuración de interfaces de usuario (UI) y medios audiovisuales digitales. La integración del movimiento exige una comprensión transversal que abarca desde los límites biológicos y psicológicos de la percepción humana, pasando por la sistematización corporativa a través de arquitecturas de diseño industrial, hasta llegar a la formulación matemática algorítmica y la resolución de ecuaciones diferenciales que gobiernan la interpolación cinemática. Este documento desentraña exhaustivamente las tres capas fundamentales que sostienen esta disciplina, analizando su evolución teórica, su estandarización contemporánea y los motores físicos que operan en el procesamiento en tiempo real.

Capa 1: Psicología de la Percepción y Fundamentos Clásicos del Movimiento

Para comprender la efectividad del movimiento en medios digitales, resulta imperativo establecer las bases cognitivas que determinan cómo el sistema visual humano decodifica sucesiones de imágenes estáticas, interpretándolas como un continuo espacial y temporal coherente.

La Psicología de la Gestalt Aplicada al Movimiento Dinámico

El análisis de la percepción del movimiento encuentra su génesis teórica en 1912, cuando Max Wertheimer publicó su investigación fundacional sobre el movimiento "phi" (phi motion), un hito unánimemente reconocido como el catalizador de la psicología de la Gestalt.[1] Este fenómeno óptico, que describe la ilusión de movimiento generada por la presentación secuencial y rápida de estímulos visuales estacionarios, alteró irreversiblemente la comprensión del procesamiento visual. La teoría de la Gestalt, centrada en la premisa de que el cerebro percibe totalidades organizadas antes que las partes individuales, se expandió rápidamente más allá de la percepción visual pura. Kurt Lewin aplicó estos principios a la acción y la emoción, Adhemar Gelb y Kurt Goldstein los trasladaron a la neuropatología del organismo como un todo, y Rudolf Arnheim los integró en la estética y la teoría cinematográfica.[1] Eventualmente, a través del impacto de figuras como Wolfgang Köhler, esta escuela de pensamiento permeó la investigación académica en los Estados Unidos, cimentando las bases teóricas del diseño visual.[1]

En el diseño gráfico y de marcas, los teóricos e investigadores han comprobado empíricamente el valor de estos principios. Estudios como el de Fadel y Salloum en 2014 determinaron que los logotipos que aplicaban eficazmente los principios de la Gestalt lograban tasas significativamente superiores de reconocimiento y recuerdo por parte de los

participantes.[2] De manera complementaria, la investigación de Lin, Hu y Hsiao en 2018 cuantificó que la incorporación de los principios de proximidad y cierre (closure) incrementaba el atractivo estético y la cognición de marca.[2] Estos hallazgos se alinean con las investigaciones de Chen y Vande Moere (2012), quienes demostraron que las composiciones balanceadas, la simplicidad y el alto contraste son percibidos de manera mucho más positiva, basándose en nociones de diseño formalizadas por pioneros históricos como William Addison Dwiggins (considerado el padre del diseño gráfico), Walter Gropius (con su concepto de "Gesamtkunstwerk" o la obra de arte total en la Bauhaus) y el educador suizo Johannes Itten.[2] El filósofo Jacques Rancière y teóricos como Kepes o Pierson han sugerido incluso que la adopción del término "Gestalt" en el diseño no es meramente técnica, sino que responde a un proyecto histórico de "ordenar los sentidos para ordenar a las poblaciones", dotando al diseño de una función estructuradora profunda.[3]

En la era de las interfaces digitales y la visualización de grandes datos, la Gestalt adquiere un rol crítico en la arquitectura de la información.[4] Cuando los usuarios se enfrentan a diagramas relacionales abstractos —tales como diagramas de nodos y enlaces utilizados en ingeniería de software o redes de comunicaciones—, el diseño espacial les permite construir un "mapa mental" o modelo cognitivo de la estructura.[5] Sin embargo, dado que esta información es frecuentemente dinámica, los algoritmos automáticos de redibujado de grafos pueden generar cambios visuales drásticos incluso ante modificaciones minúsculas de los datos subyacentes, lo que resulta en la destrucción total del mapa mental previo del usuario.[5] Es en esta fase de actualización donde los principios de organización de la Gestalt se aplican directamente a la interpolación del movimiento. La animación transicional se estructura meticulosamente (utilizando el principio de "destino común" o *common fate*) para asistir al usuario en la comprensión de los cambios topológicos, guiando el ojo de manera que las alteraciones estructurales se perciban como una evolución lógica y no como una disrupción caótica.[5]

Persistencia Retiniana y Biología de la Memoria Sensorial

El sustrato biológico que permite al cerebro experimentar el movimiento phi se conoce clásicamente como persistencia retiniana (o persistencia de la visión). Definido formalmente en el siglo XIX por el físico anglo-suizo Peter Mark Roget, este principio postula que la retina humana retiene una imagen óptica durante una fracción de segundo (aproximadamente un veinticincoavo de segundo) después de que los rayos de luz han cesado de incidir sobre el ojo.[6] Si un nuevo estímulo visual reemplaza al anterior dentro de este marco temporal, el cerebro humano fusiona ambas impresiones, interpretando las imágenes discretas como un movimiento continuo y fluido.[7] Este truco óptico ha sido el pilar de la cinematografía tradicional y la animación, donde la proyección estándar a 24 fotogramas por segundo explota este fenómeno para eludir la percepción de imágenes estáticas.[7]

La persistencia de la visión se manifiesta empíricamente en fenómenos cotidianos, como el efecto de rastro de una luz de bengala (sparkler's trail), donde el movimiento rápido crea la ilusión de una línea brillante continua que físicamente no existe simultáneamente en todo ese

trayecto.[7] A nivel evolutivo, ciertas especies depredadoras utilizan movimientos sucesivos ultrarrápidos que se perciben como un borrón (blur) para confundir a sus presas, dándoles una ventaja biológica de supervivencia, un principio que la tecnología moderna de pantallas de televisión y cascos de realidad virtual debe dominar para garantizar una experiencia visual sin fricciones.[7]

No obstante, el rigor científico contemporáneo ha matizado la descripción fisiológica decimonónica de Roget. Los debates actuales sobre la memoria sensorial visual diferencian entre fenómenos de bajo nivel, como las imágenes persistentes positivas (afterimages) o el desenfoque retiniano análogo al *motion blur* fotográfico, y procesos psicológicos de alto nivel.[9] En las teorías modernas, la "persistencia informacional" a nivel cognitivo se considera un componente mucho más crítico para la visión normal que la mera huella fotoquímica en la retina.[9] Investigaciones biomédicas avanzadas examinan esta dinámica utilizando oftalmoscopios de escaneo láser óptico adaptativo (AOSLO). En configuraciones experimentales donde los sujetos tienen la cabeza inmovilizada mediante barras de mordida dentales, se rastrean los micromovimientos de la pupila mientras el ojo persigue estímulos dependientes de la retina, analizándolos matemáticamente a través de constantes de difusión y caminatas aleatorias brownianas para entender cómo los movimientos oculares intrínsecos construyen la estabilidad visual.[10]

Evolución y Adaptación de los Doce Principios de la Animación

La consolidación formal de las leyes de la animación se produjo en 1981 con la publicación de *The Illusion of Life: Disney Animation*, obra de los animadores Frank Thomas y Ollie Johnston.[11] Este texto codificó 12 principios básicos desarrollados empíricamente desde la década de 1930 para otorgar realismo y credibilidad emocional a los personajes tradicionales dibujados a mano.[11] Estos principios integraban intuitivamente las leyes fundamentales de la física newtoniana con arquetipos de la psicología cognitiva para generar empatía y apego.[13]

La primera evolución crítica de estos preceptos ocurrió en 1987, cuando John Lasseter presentó en la conferencia SIGGRAPH un artículo seminal titulado "Principles of Traditional Animation Applied to 3D Computer Animation".[14] Lasseter demostró cómo algoritmos informáticos debían absorber la herencia tradicional. Explicó que el renderizado por computadora, al ser matemáticamente perfecto, generaba defectos perceptuales antinaturales; por ejemplo, las cámaras virtuales poseían una profundidad de campo infinita, lo cual resultaba disonante para el ojo humano.[19] Lasseter abogó por la emulación de lentes reales (desenfocando fondos para dirigir la atención) y la implementación de *motion blur* algorítmico para evitar el efecto de luz estroboscópica o "strobing", logrando que el movimiento luciera mucho más suave al imitar la imperfección de la percepción del mundo real.[18]

Tres décadas más tarde, el auge de las interacciones humano-computadora requirió una segunda adaptación de estos principios. Investigadores como Bay-Wei Chang y David Ungar habían sentado precedentes sobre la transición desde los dibujos animados hasta las interfaces de usuario.[18] Hoy en día, la arquitectura de productos digitales en computadoras,

teléfonos inteligentes y dispositivos *wearables* integra orgánicamente estos 12 principios, abandonando la comicidad extrema para priorizar la claridad, la accesibilidad y la respuesta háptica visual.[13] El análisis detallado de esta adaptación técnica revela su profundidad:

El principio de **Squash and Stretch** (Compresión y Extensión) fue diseñado originalmente para conferir una sensación de masa, flexibilidad y gravedad a los objetos, bajo la estricta regla de conservación del volumen espacial: si un objeto se elonga en el eje vertical, debe achatarse simultáneamente en el plano horizontal para no alterar su masa volumétrica.[12] En el desarrollo de interfaces (UI), este principio es vital para simular materialidad; un botón digital de pago puede comprimirse sutilmente al ser clickeado, proporcionando una retroalimentación visual táctil que confirma al usuario la efectividad de su acción.[13]

La **Anticipation** (Anticipación), que en la animación tradicional se observa cuando un lanzador de béisbol retrasa su brazo antes de arrojar la bola, sirve para advertir a la audiencia sobre una acción inminente.[12] En los ecosistemas digitales, se manifiesta de forma ubicua en los estados de pre-interacción o *hover states*. Cuando un cursor se posiciona sobre un elemento y este se eleva o altera su sombra, está anticipando psicológicamente su capacidad de ser presionado, preparando el modelo mental del usuario para el evento desencadenante.[12]

El principio de **Staging** (Puesta en Escena), heredado directamente del lenguaje teatral y cinematográfico, postula que cualquier idea debe presentarse de manera inequívoca, evitando detalles superfluos que compitan por el ancho de banda atencional del espectador.[12] En la coreografía de interfaces complejas, el *staging* dicta que el movimiento debe organizar la pantalla aislando el elemento jerárquico primario, silenciando o reduciendo drásticamente la cinemática de los componentes secundarios.[12]

La eficiencia en el desarrollo se relaciona con los enfoques de **Straight-Ahead Action and Pose to Pose** (Acción Directa y Pose a Pose). Mientras que el dibujo directo fotograma a fotograma genera fluidez pero dificulta el control de proporciones, el diseño "pose a pose" ancla momentos clave.[12] Las herramientas modernas de prototipado y diseño front-end operan exclusivamente bajo el paradigma de "pose a pose"; el diseñador establece los estados estáticos del componente (keyframes) y delega al motor computacional la interpolación algorítmica de los fotogramas intermedios.[13]

La inercia física se simula mediante **Follow Through and Overlapping Action** (Acción Continuada y Superpuesta). En el mundo real, las partes de un cuerpo no se detienen simultáneamente (el cabello de un caballo sigue moviéndose después de que este se frena).[12] En UI, esta inercia se traduce en carga asimétrica y escalonada. Al abrir una tarjeta de contenido, la imagen principal inicia el movimiento, heredando luego la inercia el título y, finalmente, la descripción, con retrasos de milisegundos.[12] Este desfasaje no solo rompe la rigidez robótica, sino que guía secuencialmente la lectura visual.

El principio de **Slow In and Slow Out** (Aceleración y Desaceleración Suaves) compensa el hecho de que en la naturaleza los objetos con masa requieren tiempo para alcanzar su velocidad máxima o detenerse por completo.[12] En el diseño digital, este concepto obliga a

abandonar las velocidades lineales. Las curvas de interpolación (easing curves) inyectan una mayor densidad de fotogramas renderizados al inicio y al final de la transición de un modal emergente, produciendo un efecto visual que la percepción humana asimila como auténtico y no como un error digital repentino.[12]

La biomecánica natural evita los trazados rectilíneos a favor de **Arcs** (Arcos), ya que el movimiento articular oscila de manera parabólica. Movimientos sin un arco justificable resultan erráticos o artificiales.[12] Aunque las interfaces históricas preferían movimientos en cuadrículas estrictas, las actualizaciones modernas de sistemas operativos (como la animación de magnificación del *dock* de macOS) incorporan arcos espaciales para humanizar la interacción y hacer que la navegación sea intuitivamente agradable.[13]

La adición de una **Secondary Action** (Acción Secundaria) en la narrativa clásica refuerza la idea principal (un personaje silbando mientras camina).[12] En las interfaces, estas acciones actúan como recompensas emocionales que añaden dimensionalidad a la experiencia del usuario.[13] El caso de estudio predominante es el desencadenamiento de confeti o validaciones de micro-animaciones en botones de envío tras la finalización exitosa de un formulario extenso, transformando una tarea mundana en un hito celebrado.[13]

El **Timing** (Sincronización), dictado por la cantidad de fotogramas, altera físicamente la masa percibida de un objeto virtual; un elemento ligero reacciona más rápido a un estímulo que uno pesado.[12] Estratégicamente, la duración temporal de una animación en pantalla debe correlacionarse con la latencia real o la naturaleza del proceso subyacente. Los diseñadores ajustan el *timing* de las barras de progreso o indicadores de carga basándose en el tamaño de los datos; un archivo pesado desencadena una barra con velocidad asintótica lenta, brindando al usuario una sensación transparente de la magnitud de la tarea informática.[13]

La **Exaggeration** (Exageración) es reinterpretada; en lugar de llevar la realidad a una forma salvaje como recomendaban Johnston y Thomas, en la UI se utiliza una sutileza calibrada.[12] Exagerar levemente la magnitud del movimiento de un conmutador (toggle) o la vibración de un error de contraseña focaliza la atención y elimina cualquier ambigüedad sobre el estado de la interfaz, siempre con moderación para evitar la fatiga visual del usuario.[13]

El principio de **Solid Drawing** (Dibujo Sólido), que exigía evitar simetrías perfectas o "gemelos" para mantener la percepción de peso tridimensional y luz en el 2D, se aplica rigurosamente en el diseño *skeuomórfico*.[12] Las sombras arrojadas, la luz ambiental y las elevaciones (ejes Z) que reaccionan de manera físicamente plausible durante un movimiento aseguran que la cognición espacial no rechace la interfaz gráfica por ser geométricamente defectuosa.[13] Finalmente, el **Appeal** (Atractivo o Carisma) garantiza una tracción emocional.[12] Productos digitales contemporáneos como Mailchimp recurren a ilustraciones en movimiento y personajes mascota no solo para asistir, sino para establecer un vínculo de afecto, reduciendo la ansiedad frente a transacciones complejas.[13]

Capa 2: Arquitectura y Sistematización en Manuales

de Estilo Industriales

La traducción de los conceptos psicológicos y físicos a productos desplegados a escala global requiere un esfuerzo masivo de ingeniería y documentación. Las corporaciones multinacionales y los estudios de diseño de élite han redactado guías de estilo rigurosas que parametrizan matemáticamente cada píxel en movimiento, asegurando una identidad de marca cohesiva en todo su ecosistema digital.

La Filosofía y Especificación de Google Material Design

Introducido y depurado iterativamente a lo largo de la última década por Google, *Material Design* es un sistema de diseño fundamentado en la simulación táctil del papel y la tinta virtuales, proyectados en un entorno de luz y sombras donde el movimiento es el vector principal de jerarquía y continuidad.[22] Sharon Harris, diseñadora de UX y líder de movimiento en Google, relata que durante la formación inicial de estas guías alrededor de 2016, la tarea primordial fue abogar frente a los equipos de ingeniería sobre el valor cuantificable del *motion design*, combatiendo el escepticismo de quienes lo consideraban un adorno prescindible.[23] Para 2018, la actualización de las directrices M1 solidificó el entendimiento de que la animación orienta, educa y provee retroalimentación.[23]

En su filosofía central, Material sostiene que "el movimiento proporciona significado".[22] El ecosistema de Google rechaza las aceleraciones robóticas y las detenciones instantáneas. Por el contrario, requiere que los componentes posean momentum, respondan algorítmicamente a fuerzas análogas a la gravedad, empujen componentes adyacentes al entrar en pantalla y viajen en trayectorias espaciales orgánicas y curvas.[25]

En la especificación contemporánea de Material Design 3 (M3), este comportamiento se regula estrictamente mediante una taxonomía de *tokens* arquitectónicos. Estos tokens no aplican valores arbitrarios, sino que invocan curvas y duraciones precisas desde el nivel de sistema.[26] Para asegurar una naturalidad física, M3 abandona las curvas de interpolación tradicionales a favor de un sistema regido por la "física de resortes" (Spring-based physics), que simula masa, tensión y coeficiente de amortiguación real.[27] Se imponen consideraciones de accesibilidad estrictas, exigiendo el respeto a las preferencias de "movimiento reducido" (reduced motion) dictadas por el sistema operativo del usuario, y recomendando animar de forma exclusiva las propiedades de transformación geométrica y opacidad para evitar caídas de rendimiento en el renderizado.[27]

La coreografía visual de M3 se segmenta en dos esquemas principales de movimiento, los cuales pueden intercambiarse sin alterar la estructura subyacente de los tokens espaciales [26]:

1. **Esquema Expresivo (Expressive):** Es un modelo opinado y energético diseñado para interacciones heroicas y prominentes. A nivel físico, este esquema instruye al algoritmo a sobrepasar levemente el valor de destino (*overshoot*) antes de asentarse, produciendo un rebote elástico que captura la atención.[26]

2. **Esquema Estándar (Standard):** Este modo utilitario prescinde del rebote, suavizando la llegada al valor final. Su función principal es asistir en las tareas repetitivas del producto sin generar fatiga visual o distracción.[26]

A nivel paramétrico, M3 clasifica rigurosamente sus duraciones para emparejarlas con distancias espaciales lógicas.[28] Estas variables estáticas garantizan consistencia a través de la interfaz de Android, Flutter o la web:

Clasificación M3	Nomenclatura del Token	Valor Temporal	Caso de Uso Estándar
Duraciones Cortas	md.sys.motion.duration.short1 a short4	50ms, 100ms, 150ms, 200ms	Transiciones utilitarias pequeñas y controles de selección cortos (ej. 200ms).
Duraciones Medias	md.sys.motion.duration.medium1 a medium4	250ms, 300ms, 350ms, 400ms	Travesías de área media. Expansión de un Botón de Acción Flotante (FAB) a Sheet (ej. 400ms).
Duraciones Largas	md.sys.motion.duration.long1 a long4	450ms, 500ms, 550ms, 600ms	Transiciones espaciales amplias. Expansión de una tarjeta a pantalla completa (ej. 500ms).
Extra Largas	md.sys.motion.duration.extra-long1 a extra-long4	700ms, 800ms, 900ms, 1000ms	Transiciones ambientales automatizadas que no dependen de una entrada directa del usuario.

Estas duraciones no operan en el vacío, sino que conforman pares estrictos con curvas de

velocidad predefinidas (Easing pairs) para determinar el "peso" de la interacción.[29] Por ejemplo, un elemento emergente que ingresa a la pantalla bajo el esquema enfatizado (*Emphasized decelerate*) requerirá una duración lenta de 400ms para permitir al ojo asimilar el nuevo componente. En contraste, cuando este mismo elemento debe salir y ser destruido (*Emphasized accelerate*), el sistema condensa la acción en apenas 200ms, acelerando rápidamente su partida para despejar la interfaz de inmediato.[29] Los coeficientes paramétricos para los resortes estándar y espaciales varían métricamente; por ejemplo, una transición espacial por defecto bajo una curva estándar operará con parámetros paramétricos de tensión y amortiguación tabulados internamente como [0.27, 1.06, 0.18, 1.00] asignados a 500ms.[30] La modularidad de este sistema de tokens (ej. invocar el esquema expresivo y luego aplicar md.sys.motion.spring.fast.spatial) permite una escalabilidad ingenieril perfecta.[26]

El Racionalismo Geométrico de IBM Design Language (Carbon)

Si Google busca simular la flexibilidad del mundo natural, IBM aborda el diseño de movimiento desde una perspectiva profundamente racionalista, celebrando la simbiosis arquitectónica entre la humanidad y la máquina computacional. Su sistema rector, el *Carbon Design System*, provee las metodologías para la creación de experiencias digitales de escala empresarial, abarcando desde la concepción tipográfica hasta visualizaciones avanzadas de inteligencia artificial.[31]

El rasgo más distintivo de la directriz de movimiento de IBM es su reinterpretación excepcionalmente severa de los 12 principios clásicos de la animación.[12] IBM descarta de plano el "juego caricaturesco". Por ejemplo, el principio fundacional de *Squash and Stretch* es purgado de cualquier deformación literal del componente gráfico; en su lugar, IBM exige que la "compresión" sea simulada exclusivamente mediante el perfil de aceleración y reacción de la interpolación.[12] Asimismo, repudian animaciones con paradas abruptas o rebotes exagerados (bounce), prefiriendo materiales que irradien peso e inercia industrial.[12]

Más aún, el tratamiento técnico de los **Arcos (Arcs)** refleja el núcleo dogmático de IBM. Mientras que los principios biológicos sugieren movimientos curvos simultáneos, IBM dictamina que los componentes gráficos deben proyectar un propósito y una organización inmaculada, lo cual se logra restringiendo la traslación espacial a un solo eje cartesiano a la vez.[12] En su coreografía, si un elemento debe expandirse diagonalmente por la pantalla, el motor de animación está programado para desfasar la temporalidad (stagger) de los vectores X e Y.[33] Este escalonamiento sutil produce un trazo de esquina redondeada en lugar de una diagonal directa.[33] IBM condena explícitamente el trazado diagonal por considerarlo "duro a la vista" y porque fractura su santificada estructura fundamental: la **Grilla 2x** (2x Grid), un patrón matemático de divisiones que gobierna todas las decisiones creativas de la marca.[33]

Para soportar técnica y estilísticamente estas restricciones, el paquete SCSS de Carbon exporta funciones y directivas (@carbon/motion) que permiten a los desarrolladores de React y frameworks base inyectar algoritmos pre-empaquetados directamente en las hojas de estilo.[35] A diferencia de Google, IBM prioriza latencias mucho más cortas, enfocadas en la máxima

velocidad operativa de los profesionales que utilizan su software.[37] Clasifican el comportamiento cinemático en dos modos: *Productive* (el modo por defecto, eficiente y sin distracciones) y *Expressive* (ligeramente más enfático).[35] Las seis constantes de duración de IBM reflejan esta necesidad imperiosa de rapidez:

Token Estático de IBM Carbon	**Duración Exacta**	**Coreografía Aplicada**
duration-fast-01	70ms	Micro-interacciones ultra-rápidas, como alternancia de botones (toggles).
duration-fast-02	110ms	Transiciones de opacidad (fades) y efectos minúsculos.
duration-moderate-01	150ms	Expansiones limitadas, travesías espaciales muy cortas.
duration-moderate-02	240ms	Notificaciones tipo "Toast", retroalimentación del sistema, expansiones medias.
duration-slow-01	400ms	Alertas críticas del sistema, manipulaciones de grandes áreas de la UI.
duration-slow-02	700ms	Transiciones de ambiente total, como el oscurecimiento del fondo (background dimming).

Estandarización de Procesos en Estudios Referentes: Buck y Giant Ant

Para producir resultados coherentes y visualmente impecables para titanes como Google, Slack o IBM, los estudios independientes líderes a nivel mundial han tenido que elevar sus estándares de gestión técnica y creatividad computacional. Operar negocios rentables a este nivel no admite improvisaciones; requiere flujos de trabajo paralelos y bibliotecas algorítmicas internas.[39]

Buck, un titán del diseño de movimiento global con cientos de artistas en su plantilla, fue el estudio seleccionado directamente por IBM para dar vida a la serie de cortos sobre su nuevo lenguaje de diseño.[34] Buck debió adherirse rigurosamente al sistema de IBM, extrayendo la ingeniería matemática detrás de íconos estandarizados y diseccionando la anatomía de su tipografía global *Plex*.[34] Su objetivo fue forjar un tono kinestésico que ilustrara las dicotomías de la marca: hombre/máquina, fijo/flexible.[34] Buck generó movimientos que se autodefinieron como "calculados en su uso, pero emocionales en su intención".[34]

La consistencia técnica de Buck es el resultado de un *pipeline* secuencial inflexible documentado internamente como AN01 a AN06.[42] Comienza con el descubrimiento profundo y la generación del guion (AN01 y AN02), seguido de *storyboards* bocetados (AN03).[42] La fase de *Style Frames* (AN04) congela la propuesta lumínica y cromática antes de escalar a los tableros de producción (AN05), culminando en la fase de animación técnica (AN06).[42] Esta metodología les permite ensamblar transiciones imposibles, como los complejos planos morfológicos o cortes directos (match-cuts) observados en animaciones de alto calibre. Su capacidad técnica es tal que sincronizan trayectorias de cámaras virtuales y parámetros matemáticos compartiendo *project files* simultáneamente entre software de composición planar (como Adobe After Effects) y de topología poligonal pura (como Cinema4D), un paradigma de eficiencia de estudio.[43] A su vez, enfrentan la rápida disrupción tecnológica mediante líderes como Evan Boehm (Group Creative Director), quien guía al estudio de 500 artistas en la integración masiva e industrial de arquitecturas de inteligencia artificial (IA) en las tuberías de renderizado, asegurando la preservación del oficio artesanal humano.[45] Un ejemplo de su destreza en la integración de narrativas temporales con gráficos generados por computadora es la exitosa campaña publicitaria para Tinder, "Invention of Together", donde a través de una lente histórica tipo David Attenborough, condensan la evolución de las relaciones humanas desde la era de las cavernas hasta la modernidad en escasos segundos, fusionando tecnología y calidez narrativa.[46]

Por el contrario, **Giant Ant**, con sede en Vancouver, liderado por Jay Grandin y Leah Nelson, ostenta una ética operacional fundamentada en reglas directas: "no perder fechas de entrega, no ser un imbécil y poner amor en el trabajo", lo que les ha asegurado la lealtad de clientes como Slack y Target.[47] Aunque su portafolio final oscila drásticamente —desde cortometrajes documentales emocionalmente devastadores sobre el Alzheimer como *Tangles*, hasta deslumbrantes cinemáticas cel-shaded renderizadas cuadro por cuadro para títulos como

Genshin Impact de HoYoverse—, su infraestructura subyacente de producción 3D exige estrictez técnica.[47] Giant Ant establece normativas limitando conteos poligonales, fijando rangos espectrales para la temperatura de iluminación, imponiendo fronteras algorítmicas a las rotaciones de cámara, y estandarizando texturas de mapeo PBR para lograr consistencia estructural entre docenas de animadores que intervienen en un mismo activo.[49]

A pesar de contar con modeladores y directores técnicos de iluminación, Giant Ant sitúa el rendimiento emocional por encima del renderizado geométrico.[50] En la producción comercial "Slack Traffic", el estudio se enfrentó a personajes blobulares y autos deslizantes y tomó la determinación técnica de evitar modelar en software volumétrico desde el inicio. En su lugar, utilizaron flujos de trabajo en los que directores de animación 2D ejecutaron la totalidad del cortometraje como una pre-visualización de líneas simples (*2D previz pass*), estableciendo primero el ritmo y la cadencia emocional del *blocking* y el *timing* actoral en base a diagramas espaciales de interpolación. Solo cuando la coreografía 2D alcanzó el nivel de maestría dictado, el metraje fue transferido al equipo técnico (*The Sequence Group*) para que modeladores 3D forjaran esqueletos digitales, texturas e iluminaciones que respetaran fielmente la base rítmica bidimensional.[50]

Capa 3: La Física y la Arquitectura Matemática Detrás del Código

El diseño de movimiento contemporáneo está subordinado a la exactitud computacional. Las reflexiones sobre la percepción de masa o tensión se disuelven en un vacío abstracto si no son fundamentadas y ejecutadas por sistemas de cálculo algorítmico, evaluación paramétrica de interpolaciones y soluciones a ecuaciones diferenciales sobre simulaciones de física euclidiana en tiempo real.

Mecánica Newtoniana, Timing y Spacing Espacial

En la síntesis algorítmica de la animación matemática, los factores cardinales son la distancia que recorre un objeto en la interfaz (*spacing*) y el tiempo empleado en completarla (*timing*).[51] De acuerdo con las leyes fundamentales, un objeto con movimiento uniforme describe una velocidad constante; si un gráfico avanza a razón de 4 millas por hora, y la escena opera a un ritmo estricto de 6 fotogramas por salto clave (key pose), la distancia paramétrica (el spacing) proyectada de un fotograma a otro será invariablemente simétrica (aproximadamente 18 pulgadas, matemáticamente).[52] Sin embargo, esta progresión lineal resulta mecánica y artificial.

Para impartir la ilusión de peso sin simulación física pura, los desarrolladores utilizan tablas o gráficos de tiempo que mapean asimétricamente el *spacing* dentro de un rango cronológico fijo.[51] En un gráfico donde la velocidad debe escalar por gravedad u otra fuerza aceleradora, las distancias entre coordenadas crecen logarítmicamente. Investigadores de ciencias computacionales como McCann (2006) han formulado algoritmos de optimización para retemporizar secuencias enteras interactivamente sin perder credibilidad física, proyectando restricciones dinámicas en espacios bidimensionales para resolver en microsegundos las

derivadas vectoriales de aceleración y plausibilidad de colisión (fuerzas de contacto) antes del renderizado.[55]

Las Ecuaciones Paramétricas de Robert Penner

Antes de la ubicuidad del soporte acelerado por hardware para curvas de trazado complejas en los navegadores, la interpolación fluida recaía sobre un compendio de fórmulas matemáticas desarrolladas por Robert Penner en 2001.[56] Conocidas universalmente como las "Easing Equations", este compendio definió estándares para alterar la velocidad iterativa a través del tiempo, ofreciendo una sintaxis predecible basada en cuatro coeficientes flotantes:

- t: Tiempo transcurrido actual en la fase de la animación (*current time*).
- b: Valor de origen de la propiedad escalar (*beginning value*).
- c: Magnitud total de la transformación (delta o *change in position*).
- d: Duración general en milisegundos o fotogramas (*duration*).

Las bibliotecas generadas por Penner permiten transformaciones algebraicas precisas sin recurrir a simuladores de masa.[59] Por ejemplo, para crear un *ease-in* cuadrático —es decir, una aceleración inicial a partir de una velocidad nula que imita vagamente la fuerza de gravedad— el código ejecuta la simple ecuación del polinomio de segundo grado [56]:

$$v(t, b, c, d) = c\left(\frac{t}{d}\right)^2 + b$$

Para fenómenos hiper-dinámicos, donde la energía debe acumularse exponencialmente, las funciones implementan operaciones de potencias base 2 en conjunción con límites condicionales para el valor cero, garantizando que el procesador evalúe curvas dramáticas de manera eficiente [56]:

$$E_{expo}(t, b, c, d) = \begin{cases} b, & \text{si } t = 0 \\ c \cdot 2^{10\left(\frac{t}{d}-1\right)} + b, & \text{si } t \neq 0 \end{cases}$$

Funciones adicionales, como la interpolación trigonométrica senoidal o circular (basada en $\sqrt{1-t^2}$), proveyeron a varias generaciones de programadores Front-End la primera armadura algorítmica para combatir el desplazamiento lineal en animaciones programáticas.[56]

El Estándar W3C: Interpolación Cúbica de Bézier

En la especificación tecnológica moderna de la World Wide Web (CSS Easing Functions Level 1 y 2 de la W3C), las rutinas de Penner han sido gradualmente sustituidas y asimiladas por un mecanismo paramétrico superior: la interpolación mediante trazados spline de curvas matemáticas, específicamente las curvas Cúbicas de Bézier.[61]

La formulación algorítmica que fundamenta funciones ubicuas como transition-timing-function: cubic-bezier(...) transforma el parámetro temporal entrante (el Eje X) en un valor de progreso de salida proyectado (el Eje Y), restringiendo el entorno inicial entre el valor escalar 0.0 y 1.0.[61] Una curva Cúbica de Bézier se define espacialmente a través de cuatro puntos de anclaje: P_0 (el origen fijo en coordenadas $0, 0$), los puntos de manipulación vectorial P_1 y P_2 provistos por el programador (ej: 0.25, 0.1, 0.25, 1.0 equivalente al alias ease), y P_3 (el destino estricto fijado en $1, 1$).[61] La geometría del spline se calcula utilizando la evaluación polinomial sobre un tercer parámetro escalar auxiliar t:

$$C(t) = (1-t)^3 P_0 + 3(1-t)^2 t P_1 + 3(1-t) t^2 P_2 + t^3 P_3$$

Al desdoblar esta función generalizada en los ejes horizontal (X, representando el tiempo de reloj en curso) y vertical (Y, representando el porcentaje numérico de modificación visual asignado a la propiedad CSS), y considerando que $P_0 = (0, 0)$ y $P_3 = (1, 1)$, las ecuaciones toman la forma [61]:

$$X(t) = 3(1-t)^2 t x_1 + 3(1-t) t^2 x_2 + t^3$$

$$Y(t) = 3(1-t)^2 t y_1 + 3(1-t) t^2 y_2 + t^3$$

Este modelo matemático exhibe un obstáculo computacional severo para motores en tiempo real (como los desarrollados por Google Chrome o Apple WebKit).[61] El sistema conoce la coordenada temporal X (por ejemplo, el reloj marca que han transcurrido 200ms de un total de 500ms, por lo tanto $X = 0.4$), y necesita desesperadamente despejar el vector Y. Sin embargo, la resolución analítica explícita aislando t desde la ecuación general de $X(t)$ implica la manipulación de las raíces de un polinomio de tercer grado (utilizando la intrincada fórmula de Cardano).[67] Tal cálculo es abrumador para la CPU, generando números complejos y requiriendo un nivel de bifurcación inapropiado para tasas de refresco exigidas de 60 fotogramas por segundo.[61]

Para sortear este cuello de botella y lograr el alto rendimiento, los ingenieros recurren a bibliotecas algorítmicas magistrales documentadas en repositorios de código libre.[61] El método de interpolación empleado en producción ejecuta heurísticas optimizadas. En primera instancia, el algoritmo construye iterativamente una tabla de búsqueda (Lookup Table) durante la inicialización, muestreando distancias espaciales limitadas que proporcionan un vector de aproximación general para t.[61] Subsiguientemente, el núcleo lógico invoca el **Método**

Numérico de Newton-Raphson para descender hacia la raíz exacta. El método de Newton formula iteraciones continuas perfeccionando el valor adivinado de t_n restando el residuo dividido por la pendiente temporal (es decir, la derivada trigonométrica de la función polinomial dx/dt):

$$t_{n+1} = t_n - \frac{X(t_n) - X_{objetivo}}{X'(t_n)}$$

Este algoritmo de corrección logarítmica suele converger de manera precisa en un máximo de cuatro iteraciones de ciclo.[61] Si durante el progreso la pendiente tangencial cae incidentalmente a un valor nulo (0.0), invalidando matemáticamente la división de Newton-Raphson, el programa está codificado para salvaguardar el procesamiento ejecutando un cambio rápido hacia el procedimiento de búsqueda dicotómica (subdivisión binaria), que garantiza resolución de la variable aunque a un ritmo más parsimonioso.[61] Solo cuando t ha sido extraído con tolerancias nanométricas, el motor proyecta el valor temporal en la ecuación espacial de $Y(t)$.[61] Cabe destacar que las especificaciones W3C exigen comportamientos de extrapolación estricta; si una técnica de encadenamiento fuerza una variable X fuera del intervalo regular de $$, el motor geométrico utilizará derivaciones tangenciales trazando líneas rectas directas cruzando los pivotes más cercanos para calcular resultados negativos de Y, un recurso matemático primordial para emular comportamientos elásticos.[61]

Topología Cuantizada de la Función Escalonada (Step Easing)

Ajenos a las lógicas polinomiales continuas de las curvas Bézier, existe una clase de requerimientos en UI que demanda una cuantización total del movimiento, dividiendo el espacio temporal no en tangentes suaves, sino en escalones estáticos abruptos (por ejemplo, transiciones entre cuadros pre-renderizados tipo sprite sheet de videojuego retro). Las especificaciones de W3C las documentan bajo la matemática de funciones escalonadas (steps()).[62]

El operador algebraico divide el vector de tiempo de entrada (entre 0 y 1) por un modificador de número entero para forjar intervalos de duración absolutamente equidistantes.[62] La estructura condicional del motor introduce un parámetro de orientación o *step position* —como jump-start (o su alias start) y jump-end (o end)—, el cual delinea el margen milimétrico exacto donde la cuantización se proyecta a la fase superior.[62] El algoritmo procede sistemáticamente de la siguiente manera:

1. **Evaluación base:** El escalón cronológico actual se cuantifica forzando un redondeo descendente computacional a la multiplicación de las variables base:

$\lfloor progreso \times numero_de_pasos \rfloor$.[62]

2. **Inyección posicional y Bandera (Before Flag):** Si la arquitectura impone un modelo de comportamiento inicial (jump-start o jump-both), se inyecta positivamente la unidad (+1) en la iteración computada en ese milisegundo. Paralelamente se lee el estado lógico de la variable auxiliar o "bandera anterior" (Before Flag). Si la matriz evalúa afirmativamente este flag indicando el "fondo" de la etapa espacial, y la multiplicación paramétrica confirma que se está exactamente sobre un nodo limítrofe, el motor restará la unidad computada, previniendo falsos positivos de escalada visual prematura (crucial cuando las animaciones experimentan periodos pasivos de retraso o *delay*).[62]
3. **Fronteras absolutas (Clamping):** Como medida algorítmica de protección de los bordes del plano existencial de la interfaz, el sistema evalúa restricciones topológicas para los saltos. Se aplican *clamps* operacionales forzando a que cualquier etapa algorítmica errónea menor a 0 sea reseteada al origen exacto, y simultáneamente asegura que no pueda violar los umbrales máximos calculados superando arbitrariamente la variable preestablecida.[62]
4. La respuesta final inyectada en la interfaz gráfica es matemáticamente el escalón numérico actual dividido analíticamente entre el total general de saltos tabulados, proveyendo al motor CSS el multiplicador de opacidad o ubicación.[62]

El Dinamismo Cinético Avanzado de la Física de Resortes (Spring Physics)

Si bien las curvas algorítmicas puras dictaron la normatividad durante décadas, su principal fallo recae en la rigidez inercial. En plataformas táctiles modernas, las animaciones programadas suelen ser interrumpidas frecuentemente por el usuario.[69] Cuando un evento de fricción táctil interrumpe la progresión a la mitad del desarrollo temporal estipulado, una curva cúbica Bézier tradicional no posee vectores físicos reales para preservar el *momentum* original, causando que la regeneración del recálculo deba inicializarse desde la fase cero, destruyendo drásticamente la ilusión de naturalidad inercial de la masa.

Para erradicar esta deficiencia estructural de los algoritmos de Bezier, los entornos interactivos paradigmáticos (incluido en todo el código base generalizado del sistema Material M3 de Google) han abandonado la interpolación determinista del tiempo paramétrico y han adoptado la integración analítica en microsegundos de la Ley fundamental de Hooke ligada a la termodinámica del Oscilador Armónico Amortiguado (Damped Harmonic Oscillator).[27] En este marco cinético, un elemento UI se abstrae no como una serie de píxeles trazados en un gráfico numérico de ejes XY cartesianos, sino como una masa suspendida e influenciada por la tensión elástica de un resorte vectorizado, donde coexisten y se equilibran algoritmos oponibles calculados en cada frame:

1. **Ley de restitución proporcional elástica (Fuerza de Hooke):** Representada escalarmente por $F = -k \cdot x$, donde el grado general de tensión de restauración

generada, F, crece estrictamente de manera matemática proporcional y en la misma dirección de la magnitud del desplazamiento irregular x del vector distanciado de la meta natural geométrica de equilibrio, y donde k engloba una constante arbitraria inmutable determinando la cualidad física fundamental de "rigidez" estructural inherente programada al resorte (Stiffness).[69]

2. **Disipación Inercial por Fricción (Damping):** En ausencia de fricción, un objeto sometido exclusivamente a la Ley de Hooke fluctuaría cinéticamente oscilando en su traza para toda la eternidad.[69] Las librerías deben someter al componente a una resistencia disipadora energética que neutralice y estabilice el rebote, cuya matemática diferencial dicta: $F = -b \cdot v$ (donde un factor coeficiente predeterminado numéricamente como b frena cinéticamente en oposición a la dirección actual de avance multiplicada estrictamente por la vectorización de la velocidad detectada o derivada temporal v).[69]

Para resolver este par cinético y aplicar las métricas de ubicación, los desarrolladores fusionan dichas formulaciones dentro del esquema basal inercial de la segunda ley newtoniana, consolidando la resultante sumatoria o Ecuación Diferencial Ordinaria (EDO) homogénea y lineal de segundo grado de características temporales absolutas [69]:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + b\frac{dx}{dt} + kx = 0$$

Dividiendo todo entre el valor posicional de la masa virtual (m) para independizar analíticamente los parámetros universales, y configurando reescrituras para factores visuales de uso programático generalizado, tales como la frecuencia resonante natural sin estorbo ($\omega_0 = \sqrt{k/m}$) y el grado porcentual o la razón amortiguadora disipativa ($\zeta = b/(2\sqrt{km})$), el comportamiento terminal estético cinemático dictado a la pantalla asume una de tres topologías numéricamente diferentes según el análisis determinista evaluado del discriminante polinomial de las raíces características [69]:

1. **Dinámica Elástica Subamortiguada (Underdamped, $\zeta < 1$):** El análisis espectral del polinomio cuadrático general reporta invariablemente resultados de índole compleja conjugada, inyectando un componente determinativo de característica sinusoidal oscilatoria a la fórmula explícita temporal de solución de Euler. Traducido a la topografía de interfase, el objeto digital superará vectorialmente el pixel destino original, rebotando sistemáticamente adelante y atrás de la meta y reduciendo la amplitud ondulatoria en base a un factor decayente exponencial del eje temporal, un esquema requerido activamente por los motores para interfaces corporativas muy kinestésicas y elásticas y en señales punitivas rebotables por rechazo incorrecto biométrico o credenciales

falsificadas.[69]

2. **Parálisis Denso Sobreamortiguada (Overdamped, $\zeta > 1$):** Las raíces de Euler de la ecuación diferencial son cifras escalares reales determinísticas puramente y rigurosamente negativas. El factor disipativo de la inercia (fricción paramétrica por código) se vuelve operativamente superior a la acumulación y restitución originada en la masa elástica. Físicamente, el elemento avanza asintóticamente neutralizando el progreso deteniéndose bruscamente sin sobrepasar la barrera de destino sin ni siquiera una minúscula oscilación.[72] Resulta visualmente de extremo letargo perceptivo, imitando topologías de movimiento orgánico experimentadas en inmersiones de elementos masivos transitando dentro de cavidades colapsadas por líquidos muy pesados.[69]
3. **Transitoriedad Límite Críticamente Amortiguada (Critically Damped, $\zeta = 1$):** Localizada exactamente en el margen limítrofe infinitesimal paramétrico que escinde el rebote asimétrico elástico sin fin contra el letargo extremo pesado denso. La matriz converge y colapsa solucionando en una trayectoria hiper acelerada temporal regresiva estable que obliga innegablemente y sin piedad a que el ente kinestésico del sistema alcance rápidamente la estabilidad terminal neutra empleando el mínimo plazo temporal computable admisible sin que su masa genere ondulación, y sin generar letargo friccional.[72] Debido a la velocidad instantánea infalible de asimilación sin aberraciones accesorias de rebote de distracción o de disipación letárgica pesada, esta formulación física algorítmica particular se establece por unanimidad metodológica en el pilar base cardinal como el punto dulce por defecto en todo flujo o de transiciones visuales programadas de un sistema integral UI enfocado en usabilidad masiva rápida, en el cual no se permitan bajo ninguna circunstancia los embellecimientos elásticos que detengan frívolamente los recursos productivos o cognitivos de retención informativa.[69]

Conclusiones

La arquitectura e integración integral sistemática del *Motion Design* representa de facto una de las disciplinas sinérgicas de frontera multidisciplinaria e ingeniería algorítmica más convergentes generadas. En sus capas semióticas iniciales fundacionales teóricas orgánicas, el manejo milimétrico programado de componentes visuales atiende a resoluciones espaciales de axiomas postulado biológicos formulados incansablemente hace décadas mediante la oftalmología empírica o mediante laboratorios perceptivos de las teorías psicológicas formativas unificadas europeas y las de estandarización cognitiva Gestalt.

Por otro lado, la asimilación global masiva requiere que esta fundamentación de arte biológico se traduzca de forma inapelable a la estructuración de la filosofía de lenguaje corporativo estandarizada por monopolios de tecnología. Manuales operacionales algorítmicos implementados de forma monolítica (como *Carbon* de IBM o *Material Design* de Google) demuestran las divergencias doctrinales; uno enfoca la animación restringiendo la expresividad geométrica para exudar perfección corporativa cuadriculada e inercia calculada productiva, mientras que el otro empuja incansablemente la topografía para evocar la humanidad inercial a

través del error de superposición controlada. En este estrato intermedio la optimización incesante exigida a estudios transnacionales masivos y el rigor cinematográfico milimétrico de la animación de directores vanguardistas validan las transiciones conceptuales antes de pisar el procesamiento masivo numérico terminal.

Pero sin lugar a la duda alguna técnica, es el estrato y el lecho final algorítmico numérico fundamental matemático y analítico estructural inercial termodinámico la que viabiliza indudablemente este milagro en vivo; desde la inyección histórica estandarizada originaria implementada como librerías precalculadas simples algebraicas para amortiguaciones posicionales fijas hasta las heurísticas numéricas de descensos y aproximaciones iterativas de Newton-Raphson de curvas polinomiales de Bézier y llegando hasta las más elaboradas simulaciones continuas dinámicas transientes para resonadores y osciladores armónicos en donde Ecuaciones Diferenciales Ordinarias deben ser asimiladas paramétricamente dentro de ciclos de fotogramas sub-milimétricos calculados frenéticamente de forma secuencial lógica imperativa por la CPU al unísono de interpolaciones W3C o la Web. Esta amalgama hace indiscutiblemente innegable que la calidad en la cinemática, la composición dimensional de pantallas asimétricas escalonadas espaciales temporales (y el timing y espaciado interrelacionado), no resulta ser bajo ninguna excepción empírica una obra exclusiva del instinto caprichoso del artista animador puro o decorador de fachadas UI sin entendimiento orgánico subyacente. La fluidez perceptiva que las audiencias humanas confunden subconscientemente como empatía biológica visual y asimilación conceptual orgánica empática natural en el ecosistema informático no resulta de una improvisación del ojo artesano libre, sino un dominio rotundo científico regido estrictamente por el orden inmutable y determinista exacto parametrizado dictado por el cómputo exhaustivo paramétrico incesable numérico físico natural newtoniano del universo físico inorgánico reglado llevado al algoritmo virtual para domar incondicionalmente las deficiencias naturales estáticas absolutas de los arreglos iluminados LED de las pantallas contemporáneas mundiales.

Fuentes citadas

1. A Century of Gestalt Psychology in Visual Perception I. Perceptual ..., acceso: marzo 16, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3482144/
2. (PDF) Analyzing the Role of Gestalt Elements and Design Principles in Logo and Branding, acceso: marzo 16, 2026, https://www.researchgate.net/publication/371760406_Analyzing_the_Role_of_Gestalt_Elements_and_Design_Principles_in_Logo_and_Branding
3. Gestalt, Animation, and the Culture of Design - Riviste UNIMI, acceso: marzo 16, 2026, https://riviste.unimi.it/index.php/cinemaetcie/article/download/17107/15812/54029
4. A Study on Perceptual Design of Hierarchical Graphic Information in Interfaces Based on Gestalt Principles - MDPI, acceso: marzo 16, 2026, https://www.mdpi.com/2076-3417/15/21/11327
5. Applying Gestalt principles to animated visualizations of network ..., acceso: marzo 16, 2026, https://ieeexplore.ieee.org/document/1028859/

6. Persistence of Vision (POV) Animation Guide - Adobe, acceso: marzo 16, 2026, https://www.adobe.com/uk/creativecloud/animation/discover/persistence-of-vision.html
7. Persistence of Vision: The Optical Phenomenon Behind Motion Perception - Render Farm, acceso: marzo 16, 2026, https://garagefarm.net/blog/persistence-of-vision-explained-what-is-persistence-of-vision
8. Persistence of Vision Explained: What Is Persistence of Vision? - 2026 - MasterClass, acceso: marzo 16, 2026, https://www.masterclass.com/articles/persistence-of-vision-explained
9. Persistence of vision - Wikipedia, acceso: marzo 16, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Persistence_of_vision
10. A discontinuity in motion perception during fixational drift - PMC - NIH, acceso: marzo 16, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12157378/
11. 12 Principles of Animation - Adobe, acceso: marzo 16, 2026, https://www.adobe.com/creativecloud/animation/discover/principles-of-animation.html
12. IBM Design Language – Classic principles, acceso: marzo 16, 2026, https://www.ibm.com/design/language/animation/classic-principles/
13. UI Animation—How to Apply Disney's 12 Principles of Animation to ..., acceso: marzo 16, 2026, https://ixdf.org/literature/article/ui-animation-how-to-apply-disney-s-12-principles-of-animation-to-ui-design
14. John Lasseter's Animation Tricks and Trade Secrets from PIXAR | POZERVISION, acceso: marzo 16, 2026, https://pozervision.wordpress.com/2025/01/07/john-lasseters-animation-tricks-and-trade-secrets-from-pixar/
15. “Principles of traditional animation applied to 3D computer animation” by Lasseter, acceso: marzo 16, 2026, https://history.siggraph.org/learning/principles-of-traditional-animation-applied-to-3d-computer-animation-by-lasseter/
16. Lasseter, J. (1987) Principles of Traditional Animation Applied to 3D Computer Animation. ACM SIGGRAPH Computer Graphics, 21, 35-44. - References - Scientific Research Publishing, acceso: marzo 16, 2026, https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1582007
17. Readings 3: Principles of Animation, acceso: marzo 16, 2026, https://pages.graphics.cs.wisc.edu/777-S11/2011/01/27/readings-3-principles-of-animation/
18. PowerPoint Presentation, acceso: marzo 16, 2026, https://www.cs.cmu.edu/~hudson/teaching/05-833-s02/slides/slides03-animation.ppt
19. 3D COMPUTER ANIMATION COURSE DEVELOPMENT - OPUS, acceso: marzo 16, 2026, https://opus.uleth.ca/server/api/core/bitstreams/0462acbb-72cd-4458-9f34-ce12de96df65/content

20. Disney's 12 principles of Animation in everyday UI design? | by Dipanjan DC - Medium, acceso: marzo 16, 2026, https://medium.com/design-bootcamp/disneys-12-principles-of-animation-in-everyday-ui-design-71c6592064fe
21. Traditional Principles of Animation and Front End Development Techniques and Technologies | by Mary Jo (MJ) Zefeldt | Medium, acceso: marzo 16, 2026, https://medium.com/@mjzefeldt/traditional-principles-of-animation-and-front-end-development-techniques-and-technologies-bd5cc396cb69
22. Introduction - Material Design, acceso: marzo 16, 2026, https://m2.material.io/design/introduction/
23. Animate with Impact: UI/UX Motion Principles by Google, acceso: marzo 16, 2026, https://design.google/library/material-design-motion-sharon-harris
24. Understanding motion - Material Design, acceso: marzo 16, 2026, https://m2.material.io/design/motion/understanding-motion.html
25. Material Design Motion - YouTube, acceso: marzo 16, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=cQzien5H2Do
26. Motion – Material Design 3, acceso: marzo 16, 2026, https://m3.material.io/styles/motion/overview/how-it-works
27. material-design-3-motion | Skills Ma... - LobeHub, acceso: marzo 16, 2026, https://lobehub.com/skills/shelbeely-shelbeely-agent-skills-material-design-3-motion
28. Easing and duration – Material Design 3, acceso: marzo 16, 2026, https://m3.material.io/styles/motion/easing-and-duration/tokens-specs
29. Easing and duration – Material Design 3, acceso: marzo 16, 2026, https://m3.material.io/styles/motion/easing-and-duration
30. Motion – Material Design 3, acceso: marzo 16, 2026, https://m3.material.io/styles/motion/overview/specs
31. IBM Design Language – Resources, acceso: marzo 16, 2026, https://www.ibm.com/design/language/resources/
32. IBM Carbon Design System, acceso: marzo 16, 2026, https://carbondesignsystem.com/
33. Motion - Carbon Design System, acceso: marzo 16, 2026, https://carbondesignsystem.com/elements/motion/choreography/
34. IBM Design Language | BUCK, acceso: marzo 16, 2026, https://buck.co/work/ibm-design-language
35. Motion - Carbon Design System, acceso: marzo 16, 2026, https://v10.carbondesignsystem.com/guidelines/motion/code/
36. Motion - Carbon Design System, acceso: marzo 16, 2026, https://carbondesignsystem.com/elements/motion/code/
37. Motion - Carbon Design System, acceso: marzo 16, 2026, https://carbondesignsystem.com/elements/motion/overview/
38. How do design systems incorporate motion design? | by Yalu Ye - Prototypr, acceso: marzo 16, 2026, https://blog.prototypr.io/how-do-design-systems-incorporate-motion-design-a8c10e9a2e72

39. The Economics of Motion Design with TJ Kearney, acceso: marzo 16, 2026, https://www.schoolofmotion.com/blog/tj-kearney-podcast
40. Top Motion Graphics Companies in 2025 Ranked by Who They're Best For - TodayMade, acceso: marzo 16, 2026, https://www.todaymade.com/blog/motion-graphics-company
41. BUCK, acceso: marzo 16, 2026, https://buck.co/
42. What does your 'process' look like? Here's mine... : r/MotionDesign - Reddit, acceso: marzo 16, 2026, https://www.reddit.com/r/MotionDesign/comments/1b7wf05/what_does_your_process_look_like_heres_mine/
43. Ordinary Folk Tunnel Breakdown! - YouTube, acceso: marzo 16, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=y71sbUExVTQ
44. Animate like a Pro | BUCK studio level - YouTube, acceso: marzo 16, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=h2hlWhuhlsY
45. Creative Adaptation At Scale with Evan Boehm, BUCK - YouTube, acceso: marzo 16, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=NOJvHX8vPwQ
46. Breaking Down a Scene in BUCK's 'Invention of Together' Tinder Ad, acceso: marzo 16, 2026, https://blog.siggraph.org/2020/02/breaking-down-a-scene-in-bucks-invention-of-together-tinder-ad.html/
47. Giant Ant | Communication Arts, acceso: marzo 16, 2026, https://www.commarts.com/features/giant-ant
48. Giant Ant, acceso: marzo 16, 2026, https://www.giantant.ca/
49. Animation Style Guide: Ensuring Consistency in Branding - Educational Voice, acceso: marzo 16, 2026, https://educationalvoice.co.uk/animation-style-guide/
50. Slack - Traffic - Giant Ant, acceso: marzo 16, 2026, https://www.giantant.ca/slack-traffic
51. Timing And Spacing: Why Every Frame Matters - BINUS UNIVERSITY, acceso: marzo 16, 2026, https://binus.ac.id/bandung/dkv/2025/11/03/timing-and-spacing-why-every-frame-matters/
52. Physics of Timing & Spacing - Alejandro Garcia, acceso: marzo 16, 2026, http://www.algarcia.org/AnimationPhysics/Timing_Tutorial.pdf
53. Lesson #5 – Timing and Spacing - I Want to be...an Animator - WordPress.com, acceso: marzo 16, 2026, https://iwanttobeananimator.wordpress.com/2017/03/16/lesson-5-timing-and-spacing/
54. The most important animation principle: An introduction on animation spacing and timing, acceso: marzo 16, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=vSJ5IT_ma-E
55. Physics-Based Motion Retiming - Carnegie Mellon Graphics, acceso: marzo 16, 2026, http://graphics.cs.cmu.edu/nsp/papers/McCannSCA06.pdf
56. Easing Functions Cheat Sheet, acceso: marzo 16, 2026, https://easings.net/
57. Robert Penner's Easing Functions, acceso: marzo 16, 2026, https://robertpenner.com/easing/

58. Easing Equations, acceso: marzo 16, 2026, https://www.aisin.com/oss/13mop/dl/EasingEquations.pdf
59. Easing Equations - Robert Penner, acceso: marzo 16, 2026, https://robertpenner.com/scripts/easing_equations.txt
60. After Effects: Penner Easing Functions - DEV Community, acceso: marzo 16, 2026, https://dev.to/kocreative/after-effects-favourite-expressions-part-2-penner-easing-functions-1kb
61. gre/bezier-easing: cubic-bezier implementation for your ... - GitHub, acceso: marzo 16, 2026, https://github.com/gre/bezier-easing
62. CSS Easing Functions Level 1 - W3C, acceso: marzo 16, 2026, https://www.w3.org/TR/css-easing-1/#step-easing-functions
63. Spline (mathematics) - Wikipedia, acceso: marzo 16, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Spline_(mathematics)
64. Easing Functions in the Animation Process - Marionette Studio, acceso: marzo 16, 2026, https://marionettestudio.com/easing-functions-in-the-animation-process/
65. implementing easing function - math - Stack Overflow, acceso: marzo 16, 2026, https://stackoverflow.com/questions/7724842/implementing-easing-function
66. Cubic bezier get y as a function of x (not t) - Mathematics Stack Exchange, acceso: marzo 16, 2026, https://math.stackexchange.com/questions/3924792/cubic-bezier-get-y-as-a-function-of-x-not-t
67. Implementing animation curves using cubic bezier curves, acceso: marzo 16, 2026, https://gamedev.stackexchange.com/questions/212241/implementing-animation-curves-using-cubic-bezier-curves
68. jquery - What is an easing function? - Stack Overflow, acceso: marzo 16, 2026, https://stackoverflow.com/questions/8316882/what-is-an-easing-function
69. Animating with Physics - Blog | ishandeveloper - Ishan Sharma, acceso: marzo 16, 2026, https://blog.ishandeveloper.com/animating-with-physics
70. Designing interaction — spring animations | by Patricio Reyes - Medium, acceso: marzo 16, 2026, https://medium.com/@patoreyes23/designing-interaction-spring-animations-c8b8788a4b2a
71. The physics behind spring animations - The Blog of Maxime Heckel, acceso: marzo 16, 2026, https://blog.maximeheckel.com/posts/the-physics-behind-spring-animations/
72. The Physics of the Damped Harmonic Oscillator - MATLAB & Simulink Example - MathWorks, acceso: marzo 16, 2026, https://www.mathworks.com/help/symbolic/physics-damped-harmonic-oscillator.html
73. GitHub - skevy/wobble: A tiny (~1.7 KB gzipped) spring physics micro-library that models a damped harmonic oscillator., acceso: marzo 16, 2026, https://github.com/skevy/wobble